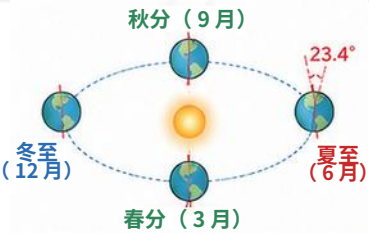
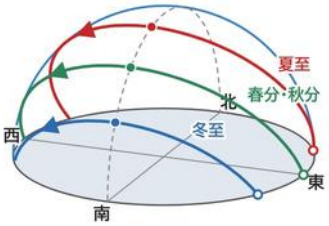
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

1 地軸の傾きと季節

地軸を 23.4° 傾けたまま公転



北極が太陽側＝**夏至**　反対＝**冬至**

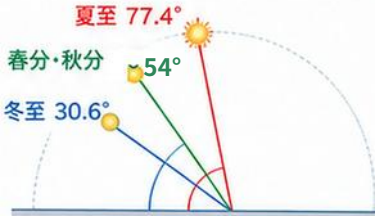


	南中高度	昼	日の出
夏至	**最高**	**最長**	真東より**北**
春分・秋分	中間	昼＝夜	**真東**
冬至	**最低**	**最短**	真東より**南**

季節が生じる理由
地軸を公転面に垂直な方向から **23.4° 傾けたまま公転** → 南中高度と昼の長さが変わる

2 南中高度の求め方と季節の気温

基準は「90°− 緯度」



南中高度の公式（北緯 x° ）

春分・秋分＝ **90°−x**　夏至＝ **90°−x ＋ 23.4°**
冬至＝ **90°−x−23.4°**

例 北緯 36°

ステップ 1 **春分・秋分**　90−36 ＝ **54°**

ステップ 2 **夏至**　54 ＋ 23.4 ＝ **77.4°**

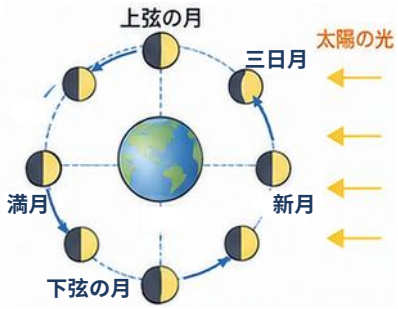
ステップ 3 **冬至**　54−23.4 ＝ **30.6°**



夏が暑い理由
① 南中高度が高い → 光が**垂直に近く**当たり、同じ面積が受けるエネルギーが大きい
② **昼が長い**（あたためる時間が長い）

3 月の運動と満ち欠け

光る側＝いつも太陽側





形	南中	見え方
新月	正午	太陽と同じ方向 → 見えない
三日月	15 時ごろ	夕方、**西**の空に低く
上弦の月	**夕方 6 時**	右半分が光る
満月	**真夜中 0 時**	夕方東→明け方西（一晩中）
下弦の月	**明け方 6 時**	左半分が光る

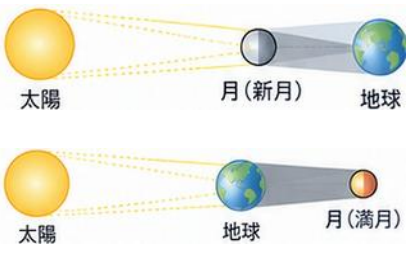
公転…地球のまわりを約 **27.3 日**で 1 周（反時計回り）

満ち欠け…太陽の光の当たる部分の見え方が変わる。周期は約 **29.5 日**

・月は**太陽の光を反射**して光る
・いつも**同じ面**を地球に向ける
・同じ時刻の月は 1 日に約 **12° 東**へ
→ 月の出は毎日約 **50 分おそく**なる

4 日食と月食

太陽・月・地球が一直線





日食＝太陽−月−地球。月が太陽をかくす（**新月**のとき）
月食＝太陽−地球−月。月が地球のかげに入る（**満月**のとき）
全部かくれる＝**皆既食**　一部だけ＝**部分食**
月が太陽より小さく見えてリング状＝**金環日食**

日食は太陽の**西側（右）**から、月食は月の**東側（左）**から欠ける

毎月は起こらない
→ 月の公転面が地球の公転面に対して**少し傾いている**

太陽は月の約 **400 倍**の直径で約 **400 倍**遠い → 同じ大きさに見える

入試のポイント

1. 季節の原因＝地軸が**傾いたまま公転**する
2. 南中高度は **90°− 緯度**を基準に ±23.4°
3. 月は「太陽・地球・月」を図にかく。**光る側＝太陽側**
4. 日食＝**新月**、月食＝**満月**のときだけ

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

5 金星の見え方・内惑星と外惑星・宇宙観

夕方の西か、明け方の東だけ



よいの明星
夕方・**西**の空
右側が光る

明けの明星
明け方・**東**の空
左側が光る

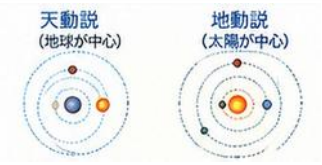


地球に近いほど**大きく・細く**欠ける

内惑星…水星・金星。地球より内側を公転 → **真夜中は見えない**。大きく満ち欠け

外惑星…火星～海王星。地球より外側 → 真夜中にも見える。ほとんど満ち欠けしない

宇宙観の歴史



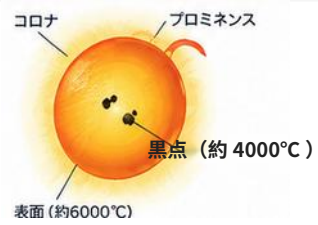
天動説…地球が中心。太陽や星が地球のまわりを回る

地動説…太陽が中心。地球も惑星も太陽のまわりを回る

ガリレオは望遠鏡で**金星の満ち欠けと大きさの変化**を観察 → 地動説の証拠

6 太陽のつくり

太陽は自ら光る恒星

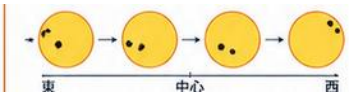


黒点…まわりより**温度が低い**（約 4000℃）ので黒く見える

プロミネンス…表面から炎のようにふき出すガス

コロナ…太陽をとりまく高温（**100 万℃以上**）のガス。皆既日食で見える

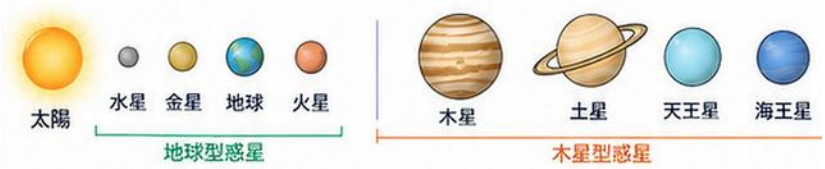
表面 約 6000℃、直径は地球の約 **109 倍**。気体（水素など）の球



- 黒点が**東→西へ移動** → 太陽は**自転**
- 中央で丸く、はしで**細長い** → 太陽は**球形**
- 観察は**投影板**に映す（直接見ない）

7 太陽系の天体

水・金・地・火・木・土・天



太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり
惑星＝太陽のまわりを回る大きな天体（８つ）。光を**反射**して光る。ほぼ同じ平面を同じ向きに公転

水星：最小。大気ほぼなし
金星：二酸化炭素の厚い大気
地球：液体の水がある
火星：赤い（酸化鉄）
木星：最大。**大赤斑**＝巨大なうず
土星：大きな環。密度＜水
天王星：自転軸が横だおし
海王星：青い。最も外側

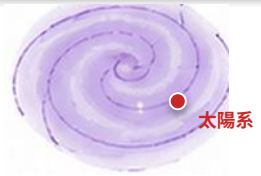
	地球型惑星	木星型惑星
大きさ	小さい	**大きい**
密度	**大きい**（岩石・金属）	小さい（気体が多い）
衛星・環	少ない・環なし	多い・**環**あり

衛星：惑星のまわりを回る天体（月など）
小惑星：おもに**火星と木星の間**を回る
すい星：氷とちり。細長いだ円軌道。太陽に近づくと**尾**
太陽系外縁天体：**海王星より外側**（冥王星など）



8 宇宙の広がり

恒星の大集団＝銀河



上から見た銀河系

天体…宇宙にある物体（恒星・惑星など）
恒星…**自ら光と熱を出す**天体（太陽）
銀河…恒星の大集団。宇宙に数多くある
ブラックホール…**光さえ出られない**天体

銀河系（天の川銀河）…太陽系をふくむ約 **2000 億個**の恒星の集団
天の川…銀河系を**内側から見た**帯状の星の集まり
光年…光が 1 年間に進む距離（約 **9.5 兆 km**）

入試のポイント

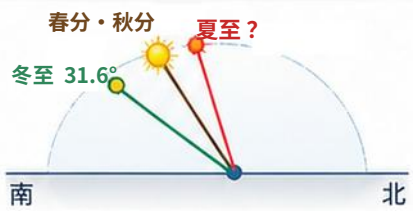
1. 金星が真夜中に見えない＝地球より**内側を公転**
2. 黒点：黒い＝**低温**／移動＝**自転**／はしで細長い＝**球形**
3. 地球型＝小さく**密度大**、木星型＝大きく**密度小**
4. 恒星は自ら光る。惑星・衛星は光を**反射**

補強 季節・月・金星・惑星　図解と例題ステップ

南中高度・月・金星・惑星データ

1 南中高度の計算

「90°− 緯度」を基準に ±23.4°



季節	南中高度（北緯 x° ）
春分・秋分	90° − x
夏至	90° − x ＋ 23.4°
冬至	90° − x − 23.4°

例題 1 冬至の南中高度が 31.6° の地点がある。① この地点は北緯何度？　② 夏至の南中高度は？

ステップ 1 **冬至の式に入れる**　90 − x − 23.4 ＝ 31.6

ステップ 2 **x を求める**　x ＝ 90 − 23.4 − 31.6 ＝ **35**

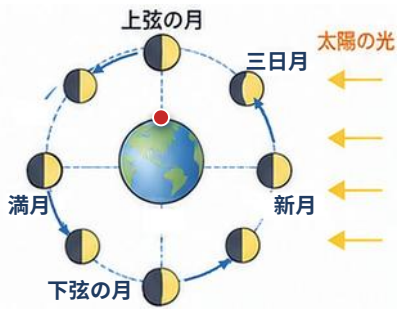
ステップ 3 **夏至の式**　90 − 35 ＋ 23.4 ＝ **78.4°**

ステップ 4 **検算**　夏至−冬至＝ 23.4×2 ＝ 46.8 → 78.4−31.6 ＝ 46.8 ✓

答え **① 北緯 35°　② 78.4°**

2 月の見え方の判定

光る側＝太陽側 ／ 時刻は自転で



例題 2 夕方、南の空に月が見えた。① 月の名前と光る側は？　② 西にしずむのは何時ごろ？

ステップ 1 **夕方の人はどこ？**　昼→夜の境目＝図の●

ステップ 2 **その人の真上（南）**　上の月 → **上弦の月**

ステップ 3 **光る側**　太陽のある**西（右）側**

ステップ 4 **しずむ時刻**　南中の約 6 時間後 → 6 時＋ 6 時間＝**真夜中 0 時ごろ**

答え **① 上弦の月・右半分　② 真夜中ごろ**

3 金星の見え方の判定

夕方の西＝よいの明星



例題 3 夕方、西の空に金星が見えた。① 何という？　② 地球に近づくと、大きさと形は？　③ 真夜中に見えないのはなぜ？

ステップ 1 **夕方・西の空**　→ **よいの明星**（ア・イ・ウ側）

ステップ 2 **近づくと**　ア→イ→ウ：**大きく**なり**細く**欠ける

ステップ 3 **真夜中の方向**　地球の夜側（図の下）に金星は来ない



答え **① よいの明星　② 大きくなり細く欠ける　③ 地球より内側を公転するから**

4 惑星のデータを読む

密度で分ける

惑星	半径（地球＝ 1 ）	密度（ g/cm³ ）
A	0.38	5.43
B	11.21	1.33
C	0.53	3.93
D	9.45	0.69

例題 4 表の A ～ D のうち、① 木星型惑星はどれ？　② 水（ 1g/cm³ ）に入れたら浮くと考えられるのはどれ？

ステップ 1 **半径を見る**　大きいのは **B ・ D**（地球の約 10 倍）

ステップ 2 **密度を見る**　B ・ D は小さい（気体が多い）→ **木星型**

ステップ 3 **水と比べる**　1 より小さいのは **D （ 0.69 ）** → 土星

答え **① B ・ D　② D**